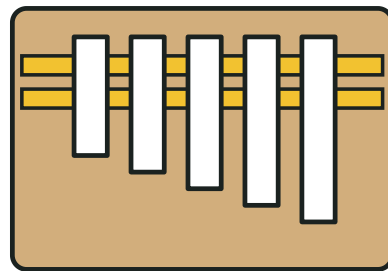


# Les instruments de la classe

Une kalimba en abaisse-langues, un aquaphone, des maracas : on fabrique, on écoute, et on découvre ce qui rend un son aigu ou grave.

Inspiré de : [Écouter et produire des sons, La main à la pâte](#)



## DURÉE

**3 x 45 min**

## GROUPES

**Groupes de 3**

## MACHINE

**Aucune (laser en option)**

## DIFFICULTÉ

★★☆

## LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

**« Fabriquez un instrument qui joue au moins trois notes différentes, de la plus grave à la plus aiguë, puis jouez ensemble une petite mélodie. »**

## Comment aborder ce projet ?

La classe prépare une chanson pour le spectacle de l'école, mais il n'y a que trois tambourins pour tout le monde. Dans le bac de récupération : règles, bouteilles, élastiques, boîtes, abaisse-langues, graines.

### PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

**Comment fabriquer avec des objets de récupération des instruments pour jouer tous ensemble, capables de faire au moins trois sons différents ?**

### À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Nous voulons accompagner notre chanson au spectacle, mais l'école n'a que trois tambourins. Avec ces objets, comment pourrait-on fabriquer des instruments ? Pour jouer un air, il faudra au moins trois sons différents, du plus grave au plus aigu. » »

### Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La kalimba modèle : c'est une solution parmi d'autres.
- ✗ « Plus c'est long, plus c'est grave » : la relation doit venir des essais.
- ✗ Les niveaux d'eau de l'aquaphone : chacun les cherche à l'oreille.
- ✗ Un plan de montage avant l'exploration.

**Au premier essai** • Le son est trop faible, les notes sont trop proches, les lames glissent. Les élèves peuvent ajouter une caisse de résonance, changer les longueurs ou serrer la fixation.

### Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui bouge quand l'objet fait du bruit ? »

« Comment faire un son plus aigu avec la même règle ? »

« Pourquoi cet élastique ne sonne-t-il presque pas ? »

« Les yeux fermés, comment savoir quel son est le plus grave ? »

« Comment régler ton instrument pour qu'il joue la même note que celui du voisin ? »

« Ton instrument s'entend-il depuis le fond de la salle ? »

**Les étapes de fabrication de cette fiche** • « La règle qui vibre » peut servir de première expérience commune ; ensuite, après l'exploration libre, utilisez « Monter la kalimba » ou « L'aquaphone » pour les groupes qui choisissent ces instruments, et « Ranger du grave à l'aigu » comme test. L'aquaphone reste loin de tout appareil électrique.

### ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Le signal de fin de récréation ou de rangement n'est pas entendu, ou il fait sursauter : comment inventer un signal sonore agréable pour la classe ? » Les élèves fabriquent plusieurs propositions, les testent dans la salle et votent de façon argumentée.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

**Un carnaval plus bruyant**

**Une classe moins bruyante**

**La démarche Projets & créativité →**

### CÔTÉ DIDACTIQUE

## Ce projet dans votre séquence

### LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'éducation musicale sur grave et aigu, et la séance de questionner le monde sur la vibration. Les deux se font avec l'instrument que l'on a fabriqué.

Découverte, puis réinvestissement musical

## Notions visées et moment du projet

| DISCIPLINE                  | NOTION VISÉE                                                               | OÙ DANS LE PROJET |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Questionner le monde</b> | Le son est produit par une vibration ; hauteur et longueur de ce qui vibre | Étapes 1 à 4      |
| <b>Éducation musicale</b>   | Grave, aigu, fort, doux, timbre ; codage d'une suite de sons               | Étapes 3 et 5     |
| <b>Mathématiques</b>        | Mesurer et ranger des longueurs                                            | Étapes 2 et 3     |
| <b>Langage et français</b>  | Décrire un son avec le bon vocabulaire                                     | Toutes les étapes |

### Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La relation longueur-hauteur se mesure à la règle.
- Chaque groupe joue sur son propre instrument.
- Le code graphique relie musique et symbole.
- Le concert donne un aboutissement à la séquence.

### Questions de relance

- « Que se passe-t-il quand tu poses le doigt sur la lame ? »
- « Quelle lame donne le son le plus grave ? »
- « Comment écrire ta mélodie pour qu'un autre groupe la joue ? »

### Vocabulaire à installer

vibrer grave aigu fort doux timbre lame  
mélodie

### Les représentations des élèves

#### CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un son grave, c'est un son fort. »

#### CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On joue la même note doucement puis fort : grave et fort sont deux choses différentes.

#### CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le son sort de l'objet tout seul. »

#### CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On pose le doigt sur la lame : elle vibre ; si on l'arrête, le son s'arrête.

#### CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus il y a d'eau, plus c'est aigu. »

#### CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En frappant les pots, plus il y a d'eau, plus le son est grave.

### Trace écrite

Un son est produit par un objet qui vibre.

Plus la lame est longue, plus le son est grave.

Grave ne veut pas dire fort : on peut jouer un son grave et doux.

### Différencier

#### Coups de pouce

- Kalimba préparée, l'enfant règle les longueurs.
- Seulement trois pots d'eau.

#### Pour les plus rapides

- Xylophone en tubes de longueurs mesurées.
- Écrire et jouer une mélodie de 8 notes.

### Ce que les élèves apprennent

- Un son est produit par quelque chose qui vibre.
- Plus la partie qui vibre est longue, plus le son est grave.
- Le matériau change le timbre ; la force change le volume, pas la hauteur.

Cycle 2 · Questionner le monde : la matière, les objets (son, vibration) ; Éducation musicale : grave, aigu, timbre, fort, doux ; Mathématiques : mesurer et ranger des longueurs.

### Matériel par groupe

- 1 planchette de bois de 12 × 8 cm, ou boîte rigide
- 5 abaisse-langues en bois
- 2 crayons et 2 gros élastiques
- 6 bouches épais identiques ou bols en métal, posés dans un bac ; une cuillère en bois
- 3 petites bouteilles identiques ; riz, cailloux, sable
- 1 règle de 30 cm

## Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

| DISCIPLINE                   | GS                                                                                                                              | CP                                                                                       | CE1                                                              | CE2                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Mathématiques</b>         | <b>Acquisition des premiers outils mathématiques</b><br><u>BO n°19 du 7 mai 2026</u><br>NOUVEAU EN 2026-2027                    | <u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>                                                        | <u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>                                | <u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>                                |
| <b>Français</b>              | <b>Développement et structuration du langage oral et écrit</b><br><u>BO n°19 du 7 mai 2026</u><br>NOUVEAU EN 2026-2027          | <u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>                                                        | <u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>                                | <u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>                                |
| <b>Sciences, technologie</b> | <b>Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets</b><br><u>BO n°19 du 7 mai 2026</u><br>NOUVEAU EN 2026-2027        | <b>Sciences et technologie</b><br><u>BO n°24 du 11 juin 2026</u><br>NOUVEAU EN 2026-2027 | <b>Questionner le monde</b><br><u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u> | <b>Questionner le monde</b><br><u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u> |
| <b>Éducation musicale</b>    | <b>Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques</b><br><u>BO n°19 du 7 mai 2026</u><br>NOUVEAU EN 2026-2027 | <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>                                                        | <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>                                | <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>                                |

## À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer une kalimba témoin pour vérifier qu'elle sonne.
- ☐ Prévoir des pots strictement identiques pour l'aquaphone.
- ☐ Une tablette pour enregistrer les essais.

## DÉROULÉ

## Séance par séance

### Séance 1 • Pas de son sans vibration

45 min

- 10 min** Écouter, toucher : poser le doigt sur un objet qui sonne.
- 20 min** La règle au bord de la table : faire varier la partie qui dépasse.
- 15 min** Conclusion : plus long, plus grave.

### Séance 2 • Fabriquer

45 min

- 30 min** Ateliers kalimba et aquaphone.
- 15 min** Ranger ses notes du grave à l'aigu, mesurer les longueurs.

### Séance 3 • Timbre et concert

45 min

- 15 min** Maracas : même bouteille, contenus différents.
- 15 min** Inventer un code graphique pour jouer ensemble.
- 15 min** Petit concert enregistré.

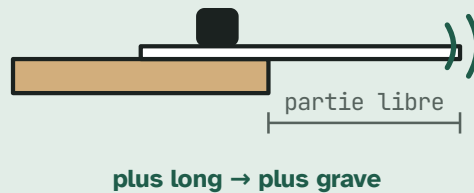
## FABRICATION

# Les étapes, une par une

**Ressource technique** • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

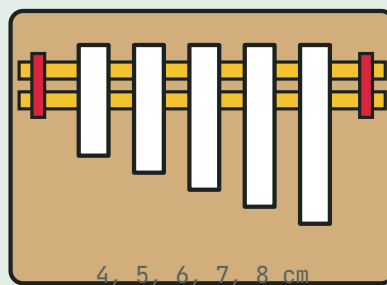
## 1 La règle qui vibre

Tenir une règle plate sur le bord de la table, pincer le bout qui dépasse. Plus la partie libre est longue, plus le son est grave. Si on arrête la vibration avec le doigt, le son s'arrête.



## 2 Monter la kalimba

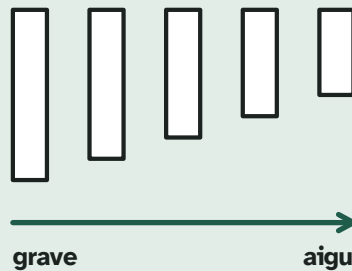
Poser les abaisse-langues sur un premier crayon (le chevalet) et les bloquer avec le second crayon tenu par deux élastiques. Les parties libres font 4, 5, 6, 7 et 8 cm.



## 3 Ranger du grave à l'aigu

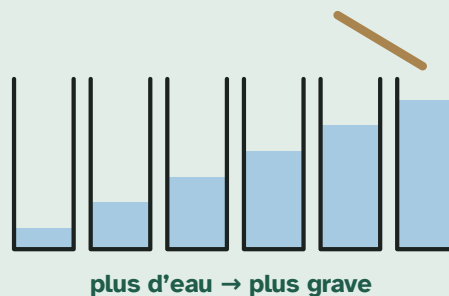
Pincer chaque lame, les ranger de la plus longue à la plus courte. On vérifie à l'oreille, yeux fermés, puis avec la règle.

À demander : « Quelle lame donne le son le plus grave ? Est-ce la plus longue ? »



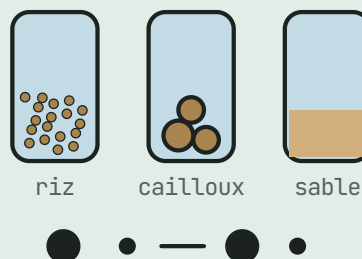
## 4 L'aquaphone

Six pots identiques, avec de plus en plus d'eau. On frappe doucement chaque pot avec la cuillère en bois : plus il y a d'eau, plus le son est grave.



## 5 Maracas et concert

Même bouteille, contenu différent : riz, cailloux, sable. Le timbre change. Pour jouer ensemble, la classe invente un code : gros rond = fort, petit rond = doux, trait = silence.



TESTER

## Le protocole et le tableau de résultats

Ranger les sons du plus grave au plus aigu, les yeux fermés, puis vérifier avec les longueurs ou les hauteurs d'eau.

| Instrument             | Longueur ou hauteur d'eau | Rang (1 = le plus grave) | Correct ?  |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| <i>Kalimba, lame 3</i> | <i>6 cm</i>               | 3                        | <i>oui</i> |
|                        |                           |                          |            |
|                        |                           |                          |            |

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

## Si ça ne marche pas

### Une lame ne sonne pas

Elle n'est pas assez serrée : resserrer les élastiques.

### Deux notes se ressemblent

Les longueurs sont trop proches : au moins 1 cm d'écart.

### L'aquaphone ne donne pas de suite de notes

Les pots ne sont pas identiques : prendre les mêmes.

### Défis pour aller plus loin

- Concert pour la fête de la musique.
- Xylophone de tubes de longueurs mesurées (CE2).
- Memory sonore et imitation de bruits de la nature.

### VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Kalimba avec caisse de résonance à encoches, découpée au laser.
- Tubes sonores coupés aux longueurs calculées.

ÉVALUER

## Grille d'observation

| Critère                   | Pas encore   | En cours        | Réussi                          |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| Fabrique                  | Ne sonne pas | Deux notes      | Trois notes ou plus             |
| Relie longueur et hauteur | Non          | Le constate     | L'explique et le prévoit        |
| Écoute et code            | Non          | Range avec aide | Range et code une suite de sons |

**Quatre regards pour évaluer** • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

## Sécurité

- Bocaux épais ou bols métalliques posés dans un bac et remplis par l'adulte ; pas de verres fins.
- Pas de sons trop forts : on protège ses oreilles.